

100 تحدي برمجي مع الحلول

++Python • HTML/CSS • C

منصة السبتياني – إعداد المهندس محمد عادل السبتياني

الفهرس

1	كيف تتدرب	1
1	Python – 34 تحدياً	2
1	HTML و CSS – 33 تحدياً	3
1	C++ – 33 تحدياً	4
2	خاتمة 4.1	

1 كيف تتدرب

اقرأ التحدي، وحاول حله خلال عشر دقائق، ثم قارن بفكرة الحل. الحلول قصيرة عمداً؛ حسننها باختبارات للحواف، ورسائل أوضح، وأسماء معيّرة.

2 34 Python تحدياً

1. اطبع اسمك. الحل: `print("محمد")`. اجمع رقمين. الحل: `a,b=4,6; print(a+b)`. افحص الزوجية. الحل: `n % 2 == 0`. اعكس كلمة. الحل: `word[::-1]`. أوجد أكبر رقم. الحل: `max(values)`. أوجد المجموع. الحل: `sum(values)`. عد الكلمات. الحل: `len(text.split())`. صف الأعداد الزوجية. الحل: `[n for n in nums if n%2==0]`. أنشئ قاموس طالب. الحل: `{ "name": "ليان", "points": 0 }`. زد نقاطاً آمنة. الحل: `user["points"] = user.get("points", 0) + 10`. اكتب دالة مربع. الحل: `def square(n): return n*n`. أعد قيمة افتراضية. الحل: `value or 5`. اطبع 1 إلى 5. الحل: `for n in range(1,6): print(n)`. اجمع حتى n. الحل: `sum(range(n+1))`. احسب طول كلمات. الحل: `[len(w) for w in words]`. التقط رقماً غير صالح. الحل: `n=int(x) except ValueError: n=0`. اقرأ ملف UTF-8. الحل: `Path("a.txt").read_text(encoding="utf-8")`. اكتب ملفاً. الحل: `Path("a.txt").write_text(text, encoding="utf-8")`. حوّل قاموساً إلى JSON. الحل: `json.dumps(data, ensure_ascii=False)`. اقرأ JSON. الحل: `json.loads(raw)`. أعد مفتاحاً آمناً. الحل: `data.get("title", "بلا عنوان")`. احسب تكرار حروف. الحل: `Counter(text)`. اجمع حسب فئة. الحل: `totals[k] = totals.get(k, 0) + v`. رتب درجات. الحل: `sorted(scores, reverse=True)`. أنشئ صنف Course. الحل: `class Course: pass`. اكتب تمثيلاً نصياً. الحل: `def __str__(self): return self.title`. تحقق من شبكة. الحل: `timeout=5`. افحص نجاح HTTP. الحل: `status < 300 <= 200`. اعرض بطاقة API. الحل: `source و title` استخراج بديلة. أعد المحاولة. الحل: حلقة محدودة مع تأخير للقراءات فقط. استخدم `enumerate`. الحل: `for i, item in enumerate(items, 1)`. اختبر قائمة فارغة. الحل: `if not values: return 0`. أضف hint. الحل: `def total(values: list[int]) -> int: assert square(3) == 9`. اكتب اختباراً. الحل: `assert square(3) == 9`.

3 33 HTML و CSS تحدياً

35. أنشئ صفحة عربية. الحل: `<html lang="ar" dir="rtl">`. أضف عنواناً رئيسياً. الحل: `<h1>`. أضف فقرة وصف. الحل: `<p>`. تعلم بالتطبيق. الحل: `<p>`. أضف رابطاً آمناً. الحل: `target="_blank" rel="noreferrer"`. صف صورة. الحل: `alt="وصف مفيد"`. أنشئ نموذج بريد. الحل: `<input type="email" required>`. اربط label. الحل: `for="email" id="email"`. أنشئ جدولاً دلاليًا. الحل: `table, thead, th, tbody`. أضف زر إرسال. الحل: `<button type="submit">إرسال</button>`. قفل border-box. الحل: `{box-sizing: border-box}`. عرف لون علامة. الحل: `root{--brand: #f26722}`. استعمل متغير اللون. الحل: `color: var(--brand)`. أنشئ بطاقة. الحل: `padding, border, background`. نسق ابنًا مباشراً. الحل: `card > h2`. رتب صفًا. الحل: `display: flex; gap: 1rem`. اسمح بالالتفاف. الحل: `flex-wrap: wrap`. وشط عمودياً. الحل: `align-items: center`. أنشئ Grid متكيفاً. الحل: `repeat(auto-fit, minmax(15rem, 1fr))`. اجعل عنواناً مرناً. الحل: `font-size: clamp(2rem, 6vw, 5rem)`. أضف media query. الحل: `@media (min-width: 48rem) { ... }`. أظهر تركيزاً. الحل: `focus-visible { outline: 3px solid #f26722 }`. أضف hover. الحل: `button: hover { transform: translateY(-2px) }`. احترم الحركة المخفضة. الحل: `prefers-reduced-motion`. اكتب شريط تقدم. الحل: `<progress value="4" max="10">`. أنشئ قائمة هاتف. الحل: `button.setAttribute("aria-expanded", "open")`. أخف القائمة على الهاتف. الحل: `display: none` ثم `open { display: grid }`. اجعل الصورة مرنة. الحل: `img { max-width: 100%; height: auto }`. استخدم مساحة قراءة. الحل: `max-width: 70ch`. اصنع ظل سطح. الحل: `box-shadow: 0 10px 30px #13203322`. أنشئ تدرجاً هادئاً. الحل: `linear-gradient(135deg, #fff8ed, #f4ead8)`. راجع التباين. الحل: نص داكن فوق خلفية فاتحة. الحل: `Tab`. اختبر Tab. الحل: تنقل دون فأرة واصلح الترتيب.

4 33 C++ تحدياً

68. اطبع Hello. الحل: `std::cout << "Hello\\n"`. اجمع رقمين. الحل: `int a=3, b=4; std::cout << a+b`. افحص موجباً. الحل: `if(n>0)`. اكتب حلقة. الحل: `for(int i=0; i<5; ++i)`. أنشئ vector. الحل: `vector<int> v{1,2,3}`. أضف عنصراً. الحل: `v.push_back(4)`. مر على العناصر. الحل: `for(int x: v)`. احسب مجموعاً. الحل: `std::accumulate(v.begin(), v.end(), 0)`. أوجد أكبر قيمة. الحل: `std::max_element(v.begin(), v.end())`. مر بالمرجع. الحل: `void add(int& x) { ++x; }`. مر للقراءة. الحل: `const std::string&`. افحص pointer. الحل: `if(ptr != nullptr)`. أنشئ unique_ptr. الحل: `std::make_unique<int>(7)`. أنشئ صنفاً. الحل: `class User { public: int points=0; }`. اجعل الحالة خاصة. الحل: `public: وضع المتغير قبل`. اكتب getter ثابتاً. الحل: `int get() const`. افتح ملفاً. الحل: `std::ifstream in("a.txt")`. اكتب ملفاً. الحل: `std::ofstream out("a.txt")`. افحص الملف. الحل: `if(!out)`. اكتب قالب دالة. الحل: `throw std::runtime_error("open")`. اربم استثناءً. الحل: `template<class T> class Box { T value; }`. اربم استثناءً. الحل: `throw std::invalid_argument("bad")`. اكتب قالب صنف. الحل: `enum class Level { Beginner, Advanced; }`. اكتب switch. الحل: `switch(level) { case Level::Beginner: ... }`. أعد نتيجة صريحة. الحل: لا تخف الأخطاء في قيمة سحرية. فعل تحذيرات. الحل: `-Wall -Wextra`. اختبر حافة فارغة. الحل: `if(v.empty()) return;`. سمّ المتغيرات. الحل: `student_count` بدلاً من `x`.

4.1 خاتمة

الحل الأول ليس النهاية. أعد كتابة كل تحدٍ بطريقتك، ثم أضف حالة حدية واختباراً صغيراً قبل الانتقال إلى التالي.